Les algorithmes

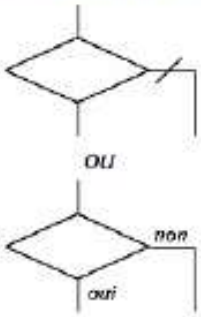
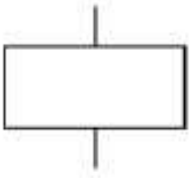
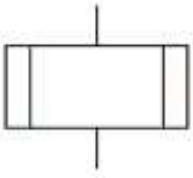
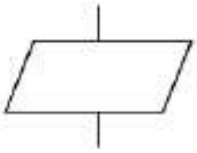
ALGORITHME : C'est une suite d'instructions élémentaires (règles), qui s'appliquent dans un ordre déterminé pour fournir un résultat. (Exemple : Suivre une recette de cuisine)

Exemple : L'algorithme suivant calcule et affiche le carré des nombres de 1 à 10.

```
DEBUT Calcul
        Pour A de 1 à 10 par pas de 1
        Stocker A^2 dans B
        Afficher B
FIN Calcul
```

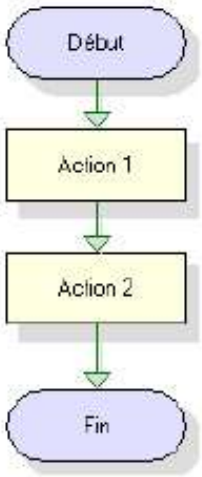
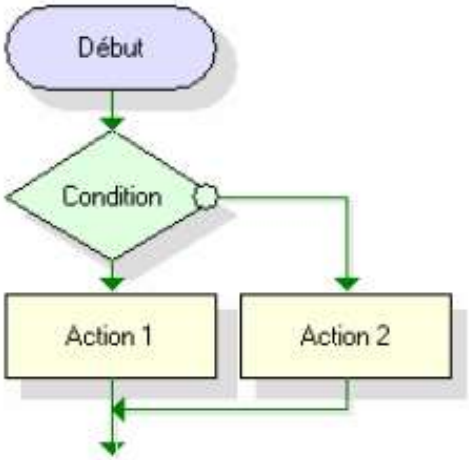
ALGORIGRAMME : C'est une représentation graphique de l'algorithme utilisant des symboles normalisés.

Liste des symboles utilisés :

SYMBOLE	DÉSIGNATION	SYMBOLE	DÉSIGNATION
	**début** ou **fin** d'un algorithme		**Test ou Branchement conditionnel** décision d'un choix parmi d'autres en fonction des conditions
	symbole général de « **traitement** » opération sur des données, instructions, … ou opération pour laquelle il n'existe aucun symbole normalisé		**sous-programme** appel d'un sous-programme
	**entrée / sortie** LECTURE ou ECRITURE		**Liaison** Les différents symboles sont reliés entre eux par des lignes de liaison. Le cheminement va de haut en bas et de gauche à droite. Un cheminement différent est indiqué à l'aide d'une flèche
	**commentaire**		

TD 1 Algorithme et algorigramme · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

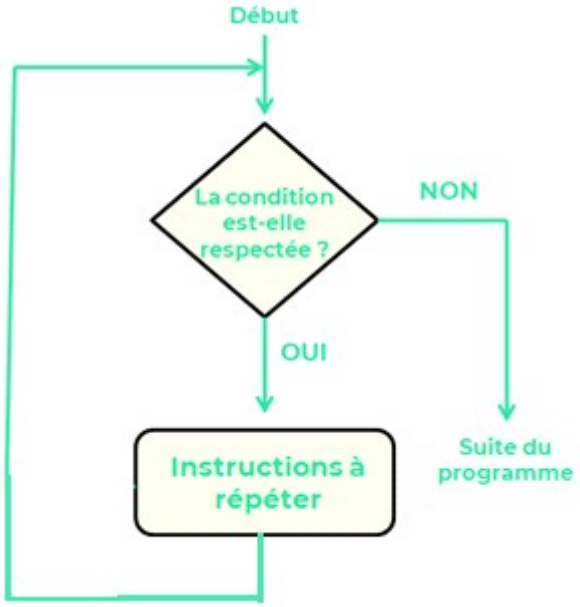
LES DIFFÉRENTES STRUCTURES

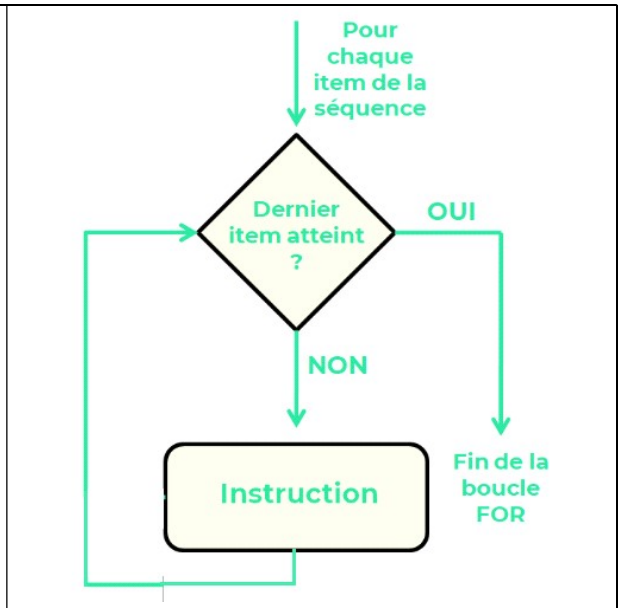
Structure linéaire	Structure alternative
	
On exécute successivement une suite d'action dans l'ordre de leur énoncé.	Cette structure offre le choix entre deux séquences s'excluant mutuellement.
Algorithme	
Début Action 1 Action 2 **Fin**	**Début** **Si** Condition **Alors** Action 1 **Sinon** Action 2

Exemple en python :

# début Action 1 Action 2 **#fin**	**# début** if condition : Action 1 else : Action 2

TD 1 Algorithme et algorigramme · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur





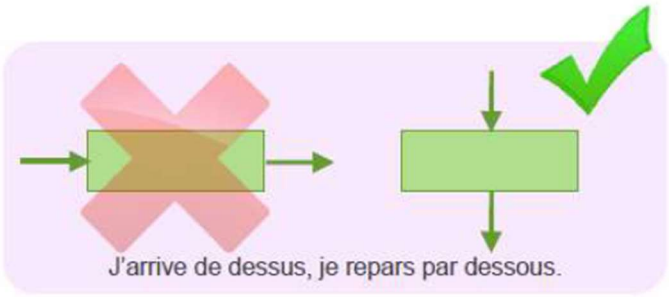
Algorithme

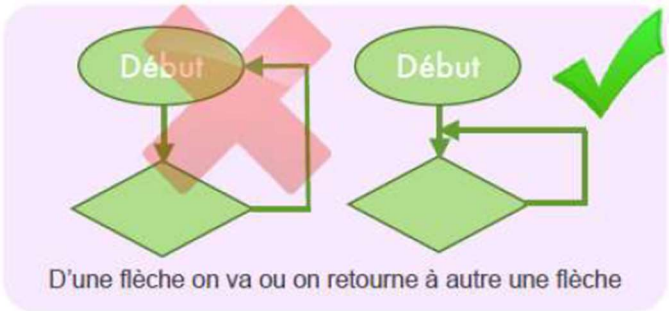
Tant que condition vraie **Faire** action	**Pour** nombre d'itération **Faire** action

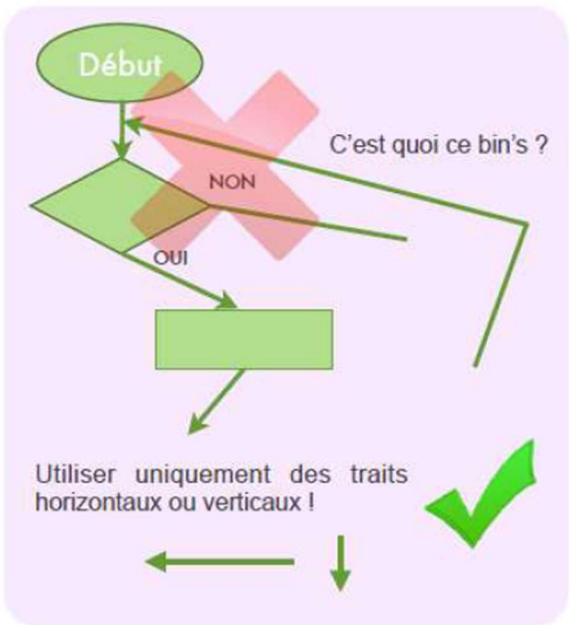
Exemple en python :

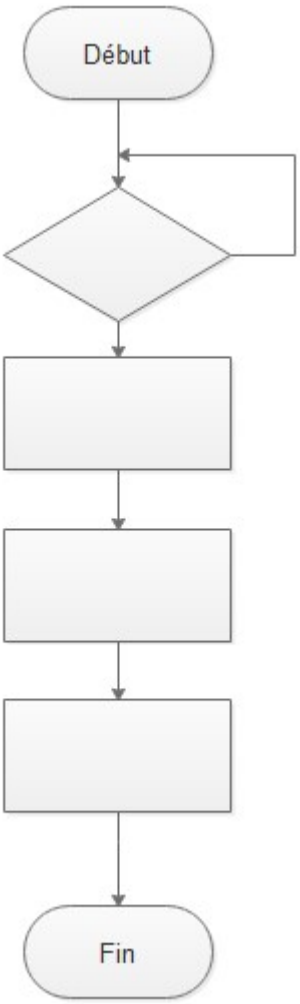
# début **while** condition : Action	**# début** **For** i **in range** (x) : Action 1

Attention aux erreurs :







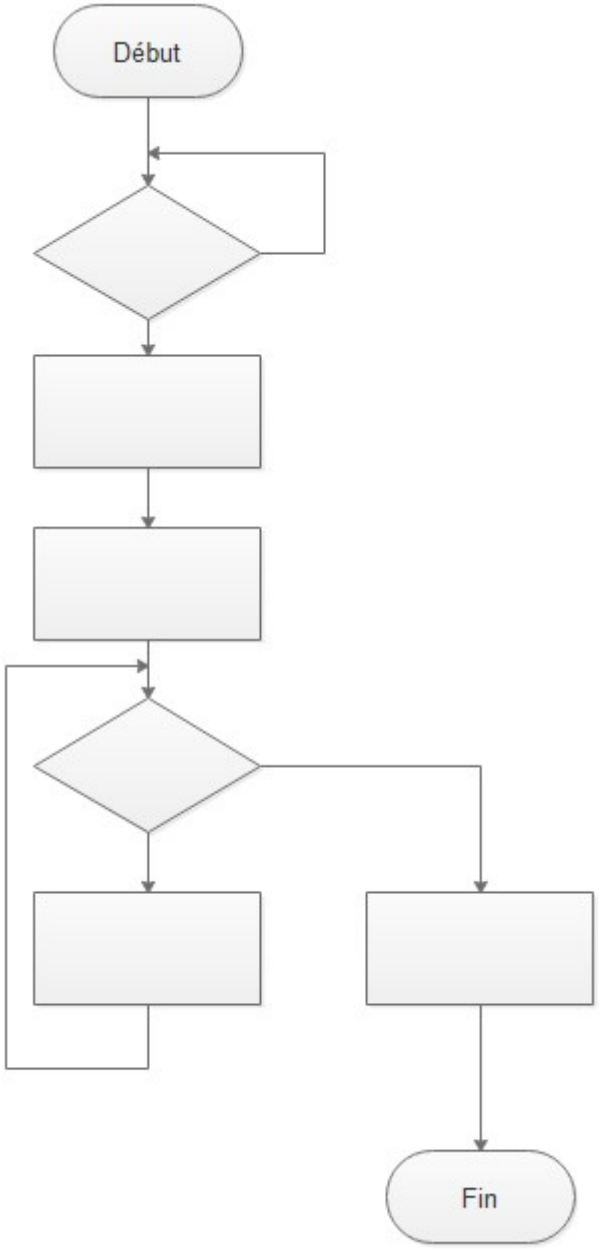
LE PORTAIL AUTOMATIQUE	
A l'entrée du lycée, il y a un portail automatique. Lorsque l'on appui sur le bouton « Ouvrir », le portail s'ouvre puis se referme tout seul sans qu'on ne lui en donne l'ordre après un temps de 5 secondes.	
1. Compléter l'organigramme	2. Donner l'algorithme correspondant
	

TD 1 Algorithme et algorigramme · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

LE PORTAIL AUTOMATIQUE de magasin

Lorsqu'une personne est détectée devant la porte du magasin, la porte s'ouvre et reste ouverte pendant 10 secondes. Si une personne est détectée au bout de ces 10 secondes, la porte reste ouverte encore 5secondes puis se referme sinon elle se referme (au bout des 10 secondes).

1. Compléter l'organigramme



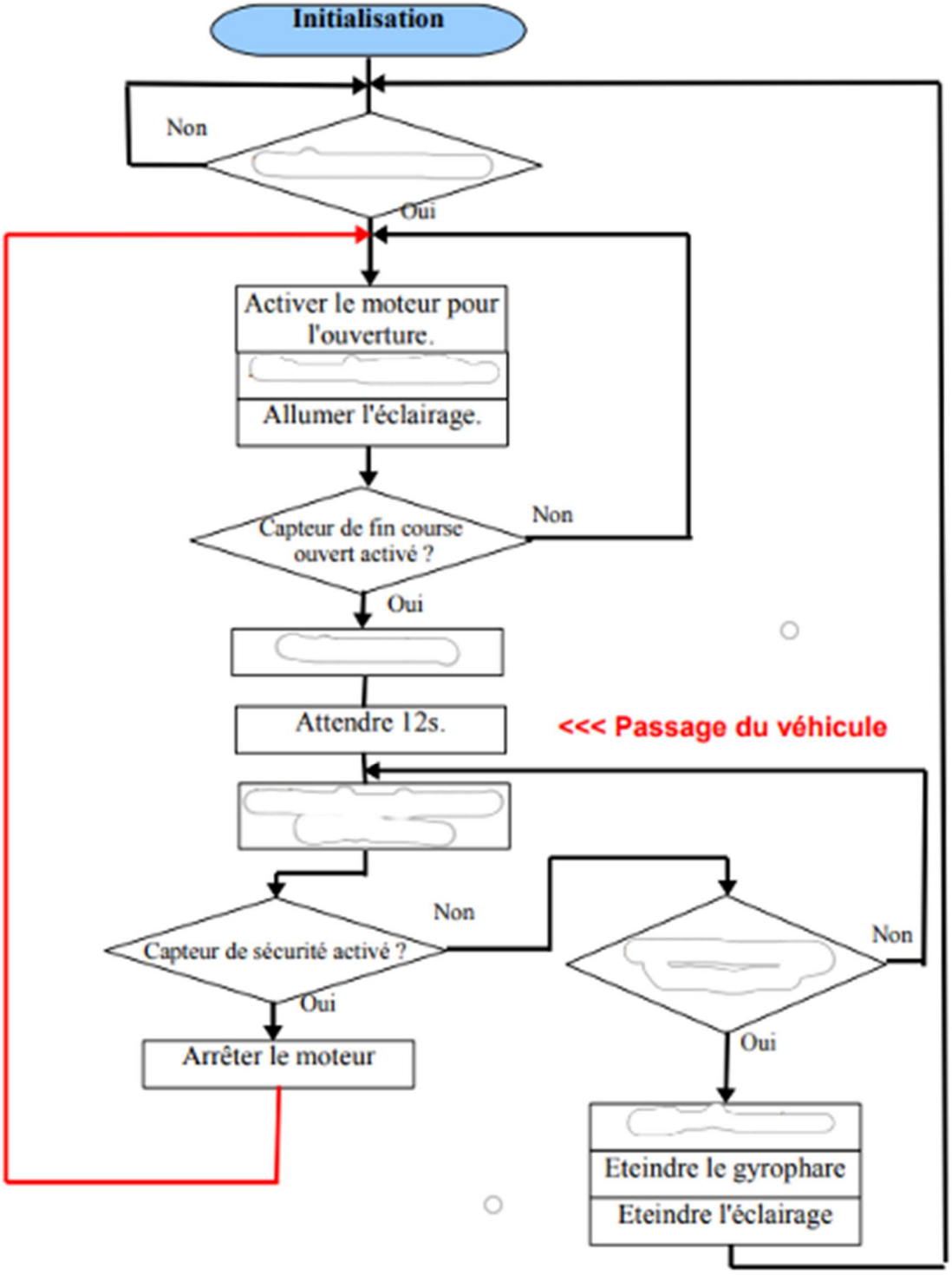
2. Donner l'algorithme correspondant

Le portail SET

Compléter le diagramme avec les termes suivants, pour décrire le fonctionnement du système.

Allumer gyrophare ? Activer moteur pour la fermeture Arrêter le moteur Arrêter le moteur fin de course « fermé » activé ? Télécommande activée

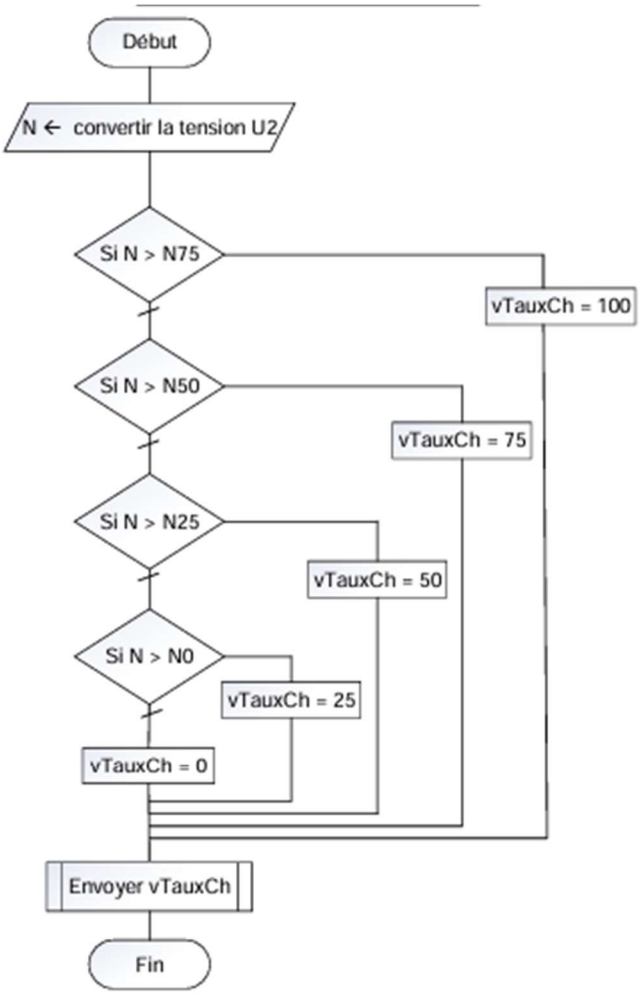
Traduire l'algorigramme en algorithme de fonctionnement.



TD 1 Algorithme et algorigramme · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

La Tondeuse

Compléter l'algorithme de fonctionnement correspondant à l'algorigramme ci-dessous :



ALGORITHME Taux_de_charge
// déclarations des constantes
CONSTANTES
N75 = 3450
N50 = 3350
N25 = 3250
N0 = 2850
// déclarations des variables
VARIABLES
ENTIER : N, vTauxCh
Début
N ← convertir la tension U_2
SI N > N75 **ALORS**

FIN_SI
Envoyer(vTauxCh)
Fin